



基于纺织品的浸轧-蓝晒工艺优化及性能评价

魏云航^{1a}, 杜 珊^{1a}, 谭宇浩^{1a}, 周美玲^{1a}, 卢士艳^{1a}, 杨红英^{1a}, 周伟涛^{1b,2}

(1. 中原工学院, a. 纺织学院; b. 纺织服装产业研究院, 郑州 451191;

2. 郑州市绿色染整技术重点实验室, 郑州 451191)

摘 要:为了研究纺织品蓝晒工艺的最佳实验条件,用 K/S 值对比棉、亚麻和蚕丝织物蓝晒效果,通过感光剂扩散及蓝晒实验分析颜色差异的原因,得到润湿性对载体蓝晒效果影响显著,调控载体表面感光剂扩散性对蓝晒效果至关重要。通过优化浸轧-蓝晒工艺,研究感光剂浓度、混合比例、曝光时间等因素对蓝晒效果的影响;利用扫描电镜、热重仪表征蓝晒棉织物形貌变化以及温度-质量变化关系,探讨普鲁士蓝沉积机理。结果表明:浸轧-蓝晒法棉织物最佳工艺为感光剂浓度 140 g/L、混合比例 $V_A:V_B = 1:1$ 、曝光时间 20 min;蓝晒棉织物表面均匀沉积大量固体颗粒,平均直径约 $(0.42 \pm 0.16) \mu\text{m}$,且热重分析残渣率提升至 14.22%,表明普鲁士蓝经过浸轧-蓝晒工艺成功沉积于棉织物表面;蓝晒棉织物强力损失约 24.5%,伸长率无明显变化,耐水洗牢度 4 级,满足服用要求。

关键词:浸轧;蓝晒;润湿性;工艺优化; K/S 值

中图分类号:TS193.5

文献标志码:A

文章编号:1009-265X(2023)02-0191-06

蓝晒摄影技术是以铁盐为感光剂,利用紫外线曝光将照片或图案显影于载体上的一项手工印相技术。其载体包括相纸、水彩纸、宣纸等纸面及棉、丝绸等纺织品,所得图案呈现经典的单一蓝色调,朴素典雅,持久保存,广泛用于工程图纸、装饰壁挂画及文创商品(书签、布艺包、团扇、香囊)等^[1]。但由于其过分依赖于传统手工、生产效率低,致使其在家居和服用纺织品等大批量传统纺织品中应用困难。

为拓展蓝晒摄影技术在纺织领域的应用,纺织研究者进行了一些尝试,用传统纺织面料替代相纸,尝试将蓝晒摄影技术作为一种印染技术移植到纺织印染行业,并取得一定的进展。梁惠娥等^[2]研究了棉织物退浆处理对蓝晒效果的影响,所得蓝晒制品颜色鲜艳,成像边缘清晰;单珊珊等^[3]分析蓝晒图案、色彩艺术特性,指出蓝晒技艺在纺织品创新设计中的应用的可行性。刘杨桦等^[4]研究蓝晒工艺对蓝晒效果的影响,并将其用于棉织物的创新设计应

用;侯倩倩等^[5]通过对比分析负载材料和面料,利用光化学反应仪调控涂抹感光剂环境,研究蓝晒图案清晰度,得出最佳蓝晒条件。这些研究多采用传统手工蓝晒方法,效率低,且不同纺织品蓝晒效果差异大,限制了其在纺织服装领域的应用。

浸轧法连续高效,是一种常用纺织品加工工艺^[6-7]。本文尝试用表观得色量(K/S 值)评价负载织物的蓝晒效果,通过不同纺织品润湿性对比分析其蓝晒效果差异的原因。探讨浸轧-蓝晒工艺可行性,并优化其工艺;通过电子显微镜及热重分析探讨普鲁士蓝沉积机理,并考察其色牢度及机械性能。

1 实 验

1.1 材料与仪器

实验材料:棉织物(14.6/27.8 420/340, 228 g/m²)、亚麻织物(36.4/36.4 240/210, 186 g/m²)、蚕丝织物

收稿日期:2022-07-13 网络出版日期:2022-11-01

基金项目:河南省高等学校青年骨干教师培养计划(2021GGJS108);河南省高等学校重点科研项目(22A540002);“纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目(2021BKJGLX484, 2021BKJGLX486);中原工学院“学科青年硕博培育计划”项目(SD202219)

作者简介:魏云航(1998—),男,河南商丘人,硕士研究生,主要从事纺织品智能化印染技术方面的研究。

通信作者:杜珊, E-mail: shandu@zut.edu.cn

(22D X 2/22D 960/400, 85 g/m²), 均为市售; 柠檬酸铁铵、铁氰化钾、氢氧化钠、冰乙酸、碳酸钠、过氧化氢、硅酸钠, 均为分析纯, 购自上海麦克林生化科技试剂有限公司。

实验仪器: Datacolor SF850X 型电脑测色配色仪(美国 Datacolor 公司); Phenom Pure 型台式电镜(荷兰飞纳科学仪器有限公司); Discovery SDT 650 型热重测试仪(美国 TA 仪器公司); YG(B)026D-250 型电子织物强力仪(西安明克斯检测设备有限公司)。

1.2 织物的预处理

将织物剪成 30 cm × 30 cm 于质量分数 0.5% 碳酸钠溶液中煮沸 30 min, 大量清水漂洗, 重复处理 3 次以去除织物表面残留的杂质。处理后的织物自然晾干备用。

1.3 感光剂溶液配置

分别称取一定质量柠檬酸铁铵和铁氰化钾, 室温下搅拌溶解 30 min, 得柠檬酸铁铵溶液和铁氰化钾溶液, 室温静置脱泡 20 min, 抽滤分别标记溶液 A 和 B, 备用。

1.4 浸轧-蓝晒工艺

避光环境下, 将所配溶液 A 和 B 按一定体积比混合均匀, 得实验所用感光剂; 将预处理织物浸于感光剂中, 经二浸二轧, 控制轧余率 70%, 固定于热定型机中 60 ℃ 烘干 15 min, 得到富积感光剂平整织物。将其与负片(图案或空白)贴合, 用 2 mm 超白玻璃压平固定, 置于太阳光下曝光 10 ~ 30 min(夏季 13:00-14:00), 用蒸馏水冲洗显影后晾干。

1.5 性能测试与表征

避光下, 用移液枪吸取 50 μL 感光剂分别滴于基布表面, 控制不同的润湿时间(快速吸走未渗入液体), 自然晾干后, 阳光下暴晒 20 min, 用水冲洗显影, 晾干后用数码相机拍照, 依据图案形状和颜色差异评价其润湿或扩散性能。

用 Datacolor SF850X 型电脑测色配色仪测试其不同参数下蓝晒显影织物表面的色度值(K/S 值), 用于表示其表观得色量。

用 Phenom Pure 型台式电镜(荷兰飞纳科学仪器有限公司)观察其微观形貌。样品喷金 60 s, 加速电压为 5 kV。通过 Nano Measure1.2 软件取 100 个普鲁士蓝颗粒直径测量, 得平均值。

采用 Discovery SDT 650 型热重测试仪(美国)对蓝晒前后棉织物进行热重分析。测试条件: N₂ 气

氛, 升温速率 10 ℃/min, 温度范围 30 ~ 700 ℃。

参照 GB/T 3921—2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》测试蓝晒织物的耐水洗牢度。参照 GB/T 3923.1—2013《纺织品 织物拉伸性能》, 用 YG(B)026D-250 型电子织物强力仪测定蓝晒织物的断裂强度和断裂伸长率, 夹持长度为 50 mm, 拉伸速度为 100 mm/min, 连续测量 5 次, 求平均值。

2 结果与分析

2.1 棉、亚麻和丝织物蓝晒性能对比

为了对比棉、亚麻和蚕丝织物蓝晒效果, 相同蓝晒条件下(感光剂浓度 140 g/L、混合比例 $V_A:V_B = 1:1$ 、曝光时间 20 min)3 种织物的 K/S 值被用于评价其蓝晒效果, 结果如图 1 所示。蓝晒后织物在 300 ~ 600 nm 范围内有明显的吸收峰, 在 450 nm 出现了归属于普鲁士蓝的特征吸收峰。另外, 棉、亚麻和蚕丝织物的 K/S 值存在较大差异。亚麻织物的 K/S 值最高, 表明该织物的表观得色量最高^[8], 其次为棉织物, 蚕丝织物的表观得色量最低。因此, 亚麻织物颜色最深, 蚕丝织物颜色最浅, 棉织物居中, 与侯倩倩等报道一致^[5]。

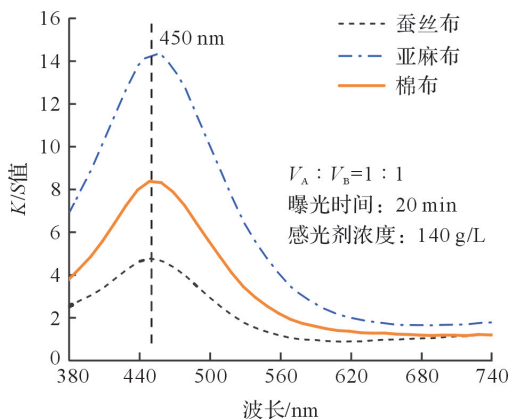


图 1 织物种类对蓝晒效果的影响

Fig. 1 Influence of fabric type on cyanotype effect

为进一步分析其颜色差异的原因, 设计织物表面感光剂扩散及蓝晒实验, 结果如图 2 所示。从图 2 可以看出 3 种织物的感光剂扩散及蓝晒性能差异明显。感光剂在棉织物上的扩散速度较快, 但泳移现象明显。起初 3 s 润湿较慢, 浸润直径为 9 mm; 而后扩散加快, 润湿时间从 5 s 延长到 7 s, 扩散面积提升明显, 达 68.88 mm²; 9 s 基本完成扩散, 扩散直径达 18 mm。这归因于棉织物良好的亲水性。要想得到良好的蓝晒效果, 需要调控其表面感

光剂扩散性,得到均匀分散的感光剂。与棉织物比,感光剂在亚麻织物上扩散更快,3 s 扩散直径可达 15 mm,5 s 基本扩散结束,扩散直径达 22 mm,无明显泳移现象(见图 2(b))。这可能是由于亚麻织物表面的果胶(维系麻纤维长度及可加工性),有利于吸湿性能增强,进而提高亚麻织物表面的扩散性^[9]。且其轮廓呈近似椭圆形,这应该是由于所选用亚麻织物经纬密差异所致。蚕丝表面感光剂扩散性及蓝晒效果相对较差(见图 2(c))。扩散速度与亚麻相当,5 s 扩散基本结束,但扩散直径仅为 8 mm,这可能是实验用蚕丝织物结构致密和蚕丝吸湿、透湿性强所致^[10]。

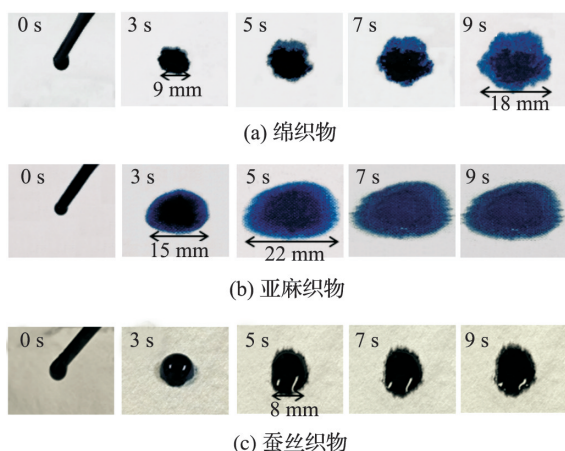


图2 棉、亚麻和蚕丝织物表面感光剂扩散及蓝晒效果

Fig. 2 Effect drawing of photosensitizer diffusion and cyanotype exposure on the surface of cotton, flax and silk fabrics

2.2 浸轧-蓝晒工艺优化

感光剂扩散均匀性对织物蓝晒效果至关重要。为获得扩散均匀的感光剂效果,以棉织物为载体,经二浸二轧,控制轧余率 70%,而后与蓝晒工艺结合,研究曝光时间、感光剂浓度及混合比对得色量的影响,优化蓝晒工艺参数,结果如图 3 所示。保持感光剂浓度 140 g/L、混合比 $V_A : V_B = 1 : 1$ 不变,棉织物 K/S 值随曝光时间的变化规律如图 3(a) 所示。曝光 10 min,在 450 nm 出现归属于普鲁士蓝的特征吸收峰,但 K/S 值较小,表明仅有少量普鲁士蓝生成,这是因为曝光时间短,感光剂接受的紫外线量少所致。曝光 20 min, K/S 值大幅提升,表明布面颜色加深明显;延长曝光时间至 30 min, K/S 值增加不明显(约 29)。这是因为当所有的感光剂均被曝光后,不再生成蓝色,颜色稳定。因此,曝光时间应控制在 20 ~ 30 min。

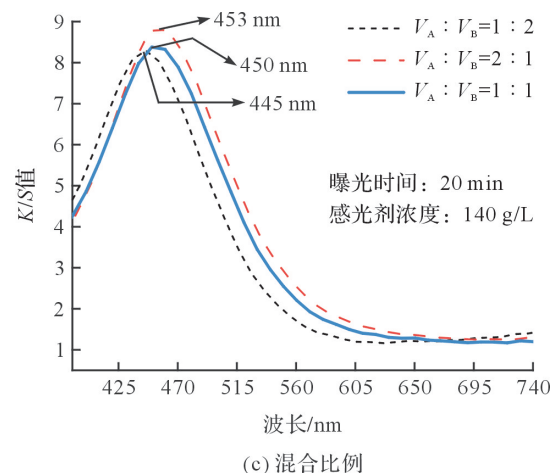
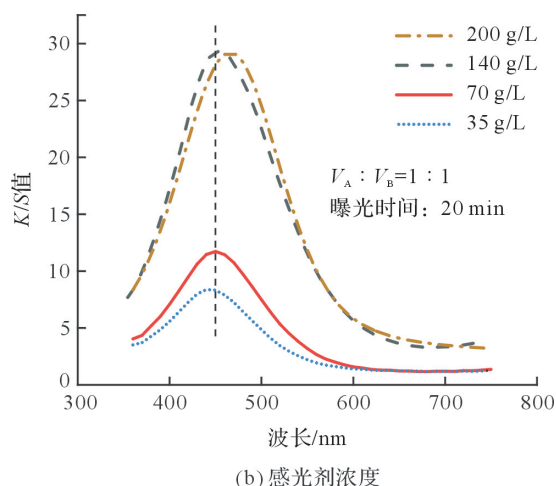
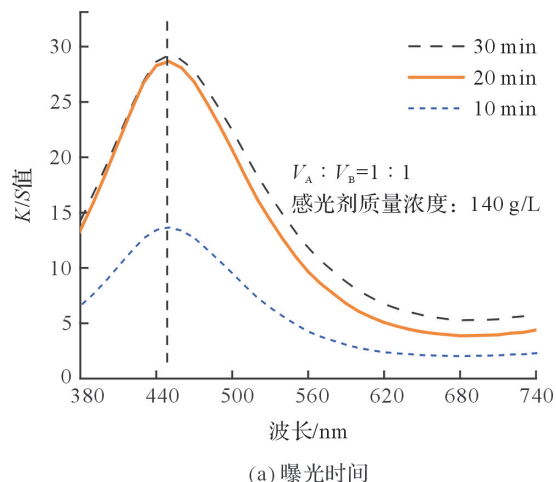


图3 浸轧-蓝晒工艺参数优化

Fig. 3 Optimization of dip padding-cyanotype process

感光剂浓度对织物颜色强度影响显著(见图 3(b))。当感光剂浓度为 35 g/L 时,普鲁士蓝颜色淡, K/S 值为 8.38。浓度增加到 70 g/L, K/S 值略有提高,这是因为浓度低,紫外曝光后沉积在织物上的普鲁士蓝少。当浓度达到 140 g/L 时, K/S 值为

29.37, 提升明显, 且最大吸收波长为 450 nm。当感光剂浓度增加到 200 g/L, K/S 值提升不明显, 且最大吸收波长几乎不变。因此, 感光剂浓度控制在浓度为 140 g/L 为宜。

保持其他实验条件不变, 感光剂的混合体积比例对 K/S 值的影响如图 3(c) 所示。感光剂混合体积比对蓝晒织物 K/S 值影响不大, 但主峰的位置发生偏移, 说明织物的色光可能发生了改变。 $V_A:V_B=1:2$ 时, 铁氰化钾含量较多, 溶液颜色趋于黄绿色, 吸收峰向低波数偏移至 445 nm; $V_A:V_B=2:1$ 时, 柠檬酸铁铵含量较多, 溶液趋于红棕色, 吸收峰向高波数偏移至 453 nm; 当 $V_A:V_B=1:1$ 时, 吸收峰的波长为 450 nm, 为普鲁士蓝的特征吸收峰, 这是因为溶液中 Fe^{3+} 与铁氰根离子 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 达到平衡状态并生成蓝色铁氰化亚铁铵盐 ($\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$), 此条件下织物上沉积的普鲁士蓝色最佳^[3]。

2.3 蓝晒棉织物表征分析

图 4 为蓝晒前后棉织物的电镜照片。从图 4(a) 可以看出, 原棉布纤维表面光滑, 表明棉织物预处理效果良好, 高倍照片显示其表面较为光滑, 呈扁平带状。经最佳的浸轧-蓝晒工艺之后, 棉织物中纤维仍

保持纤维形貌, 表面均匀沉积大量固体颗粒(见图 4(b)), 平均直径约 $(0.42 \pm 0.16) \mu\text{m}$, 表明普鲁士蓝经过浸轧-蓝晒工艺成功沉积于棉织物表面。

其机理过程如图 5 所示, 在光的作用下, 混合溶液中的 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} , 柠檬酸铁铵被氧化成丙酮二羧酸, 亚铁离子 (Fe^{2+}) 与铁氰根离子 ($[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$) 反应生成性能优良不溶于水的蓝色铁氰化亚铁铵盐(普鲁士蓝)与棉织物结合, 而没有被日光照射的即没有反应的部分则溶于水而洗去^[5], 反应方程如式(1)、式(2)所示。

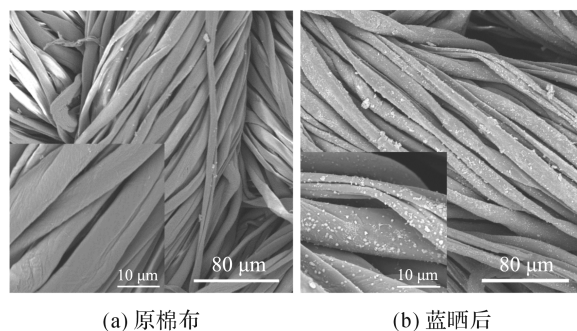


图 4 蓝晒棉织物微观形貌

Fig. 4 Micromorphology of cyanotype cotton fabrics

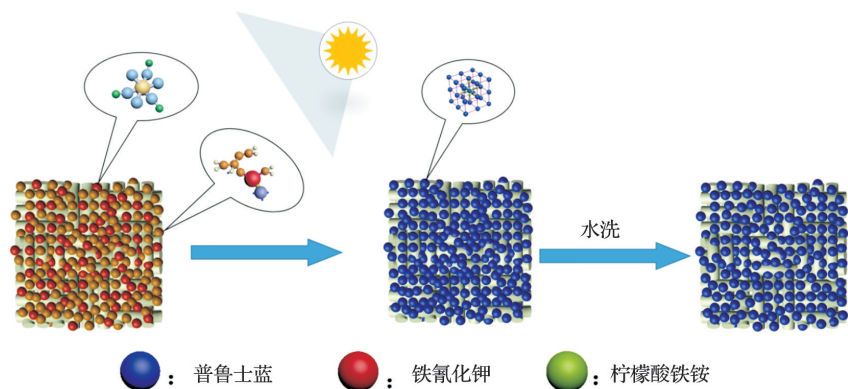
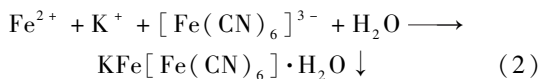
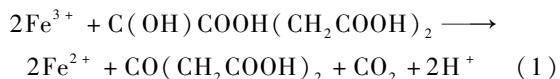


图 5 蓝晒机理过程

Fig. 5 Cyanotype mechanism process



为进一步证明蓝晒处理棉织物的重量发生变化, 对蓝晒前后的棉织物进行热重分析, 曲线如图 6 所示。原棉布脱水率为 7.72%, 与原棉布相比, 蓝晒棉织物的脱水率略有增大, 达 8.97%, 这是因为生成的普鲁士蓝中含有一分子水所致(见式(2))。

原棉布的残渣率为 1.61%, 蓝晒后其残渣率提高明显, 达 14.22%, 这表明普鲁士蓝成功沉积在棉织物表面。从图 7 可以看出, 普鲁士蓝染色效果明显, 分布均匀, 图案清晰, 证明浸轧-蓝晒工艺可行。

2.4 强力与牢度分析

织物蓝晒处理前后的断裂强力和染色牢度如表 1 所示。原棉布的断裂强力达到 641.70 N, 断裂伸长率为 4.00%。蓝晒处理后, 随着感光剂浓度的增加, 棉织物断裂强力明显下降。当感光剂质量浓

度增大到 140 g/L 时,所得深色蓝晒棉织物的强力下降了 24.5%,但断裂伸长率变化不明显。随感光剂浓度的增加,蓝晒处理所得浅色、中色、深色棉织物耐水洗牢度均达到 4 级,符合服用性能要求。

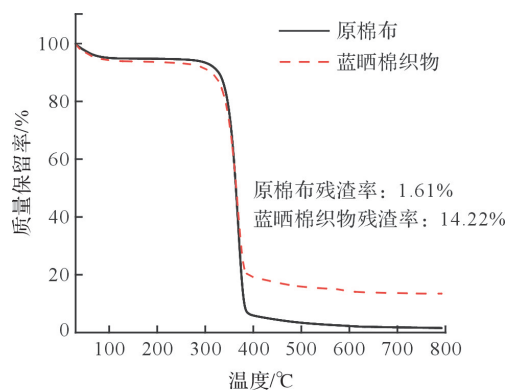


图 6 原棉布及蓝晒棉织物的热重分析

Fig. 6 Thermogravimetric analysis of raw cotton cloth and cyanotype cotton fabrics



图 7 蓝晒棉织物实物

Fig. 7 Physical drawing of cyanotype cotton fabrics

表 1 蓝晒织物的力学性能及水洗色牢度

Tab. 1 Mechanical properties and color fastness to washing of cyanotype fabrics

样品名称	断裂强力/N	断裂伸长率/%	耐水洗牢度
原棉布	641.70	4.00	—
浅色蓝晒棉布(感光剂 35 g/L)	465.60	3.45	4
中色蓝晒棉布(感光剂 70 g/L)	484.80	3.90	4
深色蓝晒棉布(感光剂 140 g/L)	443.05	4.05	4

3 结 论

本文以浸轧-蓝晒工艺构筑普鲁士蓝棉织物。通过研究不同种类织物的蓝晒效果,用 K/S 值评价其表观得色量,得到亚麻织物颜色最深,蚕丝织物颜色最浅,棉织物居中。结合浸轧法,在感光剂混合浓度为 140 g/L,体积混合比为 1:1、曝光时间为 20 min 条件下,棉织物的蓝晒效果最佳。蓝晒棉织物表面均匀沉积大量固体颗粒,平均直径约 0.42 μm,且热重分析残渣率提升至 14.22%,表明普鲁士蓝经过浸轧-蓝晒工艺成功沉积于棉织物表面;蓝晒棉织物强力损失约 24.5%,伸长率无明显变化,耐水洗牢度 4 级,满足服用要求。

参考文献:

[1] 房景楠. 当古典印相工艺遇上手机摄影:以蓝晒法为例[J]. 艺术教育,2020(12):166-169.
FANG Jingnan. When classical printing technology meets mobile photography: Take cyanotype as an example[J]. Art Education, 2020 (12): 166-169

[2] 梁惠娥,刘杨桦. 棉织物退浆处理对蓝晒效果的影响[J]. 棉纺织技术,2015,43(8):68-71.

LIANG Hui'e, LIU Yanghua. Influence of cotton fabric desizing treatment on cyanotype effect[J]. Cotton Textile Technology, 2015,43 (8): 68-71

[3] 单珊珊,朱小行. 蓝晒技艺在纺织品设计中的创新应用[J]. 大众文艺,2019(23):114-115.
SHAN Shanshan, ZHU Xiaoxing. Innovative application of cyanotype technique in textile design [J]. Art and Literature for the Masses, 2019(23): 114-115

[4] 刘杨桦,梁惠娥. 蓝晒在棉织物上的创新设计应用[J]. 印染,2015,41(19):21-24.
LIU Yanghua, LIANG Hui'e. Application of cyanotype process to innovative design of cotton fabric [J]. China Dyeing & Finishing, 2015, 41(19): 21-24

[5] 侯倩倩,赵美华. 蓝晒工艺在不同织物上的成像研究与应用[J]. 服装学报,2020,5(3):222-227.
HOU Qianqian, ZHAO Meihua. Imaging research and application of cyanotype on different fabrics[J]. Journal of Clothing Research, 2020, 5(3): 222-227.

[6] 陈荣圻. 低碳经济下再论活性染料短流程湿蒸轧染染色工艺[J]. 染料与染色,2011,48(2):13-19.
CHEN Rongqi. Further discussion on reactive dye short flow wet steaming pad dyeing process under low carbon economy [J]. Dyestuffs and Coloration, 2011, 48 (2): 13-19.

- [7] ZHU Y Z, ZHOU W T, XIAO P, et al. Process optimization for pre-treatment and dyeing one bath of viscose fabric with enzyme in cold pad-batch [J]. The Journal of The Textile Institute, 2018, 109 (12): 1554-1559.
- [8] WANG Q, ZHOU W T, DU S, et al. Application of foam dyeing technology on ultra-fine polyamide filament fabrics with acid dye [J]. Textile Research Journal, 2019, 89 (23/24): 4808-4816.
- [9] KHORASANI A C, SHOJAOSADATI S A. Magnetic pectin: *Chlorella vulgaris* biosorbent for the adsorption of dyes [J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2019, 7(3):103062.
- [10] 周利展, 蒋慧, 杨雷, 等. 疏水改性纳米 SiO_2 制备及用于染色蚕丝织物增深整理的研究 [J]. 蚕业科学, 2013, 39(6):1131-1138.
- ZHOU lizhan, JIANG Hui, YANG Lei, et al. Preparation of hydrophobicity modified Silica nanoparticles and their performance in deepening dyed silk fabrics [J]. Acta Sericologica Sinica, 2013, 39(6): 1131-1138.

Textile-based dip-padding-cyanotype optimization and performance evaluation

WEI Yunhang^{1a}, DU Shan^{1a}, TAN Yuhao^{1a}, ZHOU Meiling^{1a}, LU Shiyan^{1a}, YANG Hongying^{1a}, ZHOU Weitao^{1b,2}

(1a. College of Textiles; 1b. Institute of Textile and Garment Industry, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 451191, China; 2. Zhengzhou Key Laboratory of Green Dyeing & Finishing, Zhengzhou 451191, China)

Abstract: Cyanotype photography is a manual printing technology that uses iron salt as a sensitizer via ultraviolet exposure to develop photos or patterns on the carrier. The obtained pattern presents a classic single blue tone, which is simple, elegant and long lasting, and the pattern is widely used in engineering drawings, decorative wall paintings and cultural and creative goods. However, due to its excessive dependence on traditional handwork and low production efficiency, it is difficult to be applied in large quantities of traditional textiles, such as household and clothing textiles. In order to expand the application of cyanotype photography technology in the textile field, textile researchers have made some attempts to replace photo paper with traditional textile fabrics and try to transplant cyanotype photography technology as a printing and dyeing technology to the textile printing and dyeing industry, and have made some progress. However, these studies mostly use traditional manual cyanotype processes, which have low efficiency and large differences in the cyanotype effects of different textiles, limiting their applications in the field of textiles and clothing.

In order to clarify the influence of wettability on the carrier's cyanotype effects, cotton, linen and silk are used as carriers, and their cyanotype effects are evaluated by the apparent color yield K/S values. The reasons for color difference are analyzed by sensitizer diffusion and cyanotype experiments. In order to improve the uniformity of photosensitizer agents on the fabric surface and realize batch production, we attempt to combine the traditional dip-padding process with the cyanotype process. Parameters, like photosensitizer concentration, mixing ratio and exposure time, are optimized and investigated to evaluate the feasibility of dip-padding and cyanotype method. SEM and TG analyzer are applied to characterize the morphological investigations and temperature-mass change relationship of the Prussian blue (PB)-load cotton fabric, followed by the deposition mechanism of PB. It is found that PB-loaded cotton fabric has a good feasibility with dip-padding-cyanotype method. The best loading process is identified as follows: the photosensitizer concentration of 140 g/L, a mixing ratio of $V_A : V_B = 1 : 1$, and an exposure time of 20 min. A large amount of PB particles are deposited onto the cotton fabric with an average size of $0.42 \pm 0.16 \mu\text{m}$. TG analysis shows that compared with the pristine cotton fabric, the residue rate of the PB-loaded cotton fabric increases to 14.22%, demonstrating that PB is successfully deposited onto the cotton fabric. Its breaking force declines dramatically by 24.5%, whilst there is no obvious change in breaking elongation. The color fastness to rubbing is grade 4. These performances are compliant with the wearing criteria in China.

In this paper, the traditional dip-padding process is combined with cyanotype technology to develop the dip-padding-cyanotype process and optimize its process with the goal of K/S value, which may provide a way to the batch production of cyanotype-styled fabrics. The research and evaluation methods will provide insight into the modernization of ancient handcrafted techniques. The results can provide a reference for the design, development and batch production of cyanotype-styled textiles.

Keywords: dip-padding; cyanotype; deposition mechanism; wettability; process optimization; K/S value